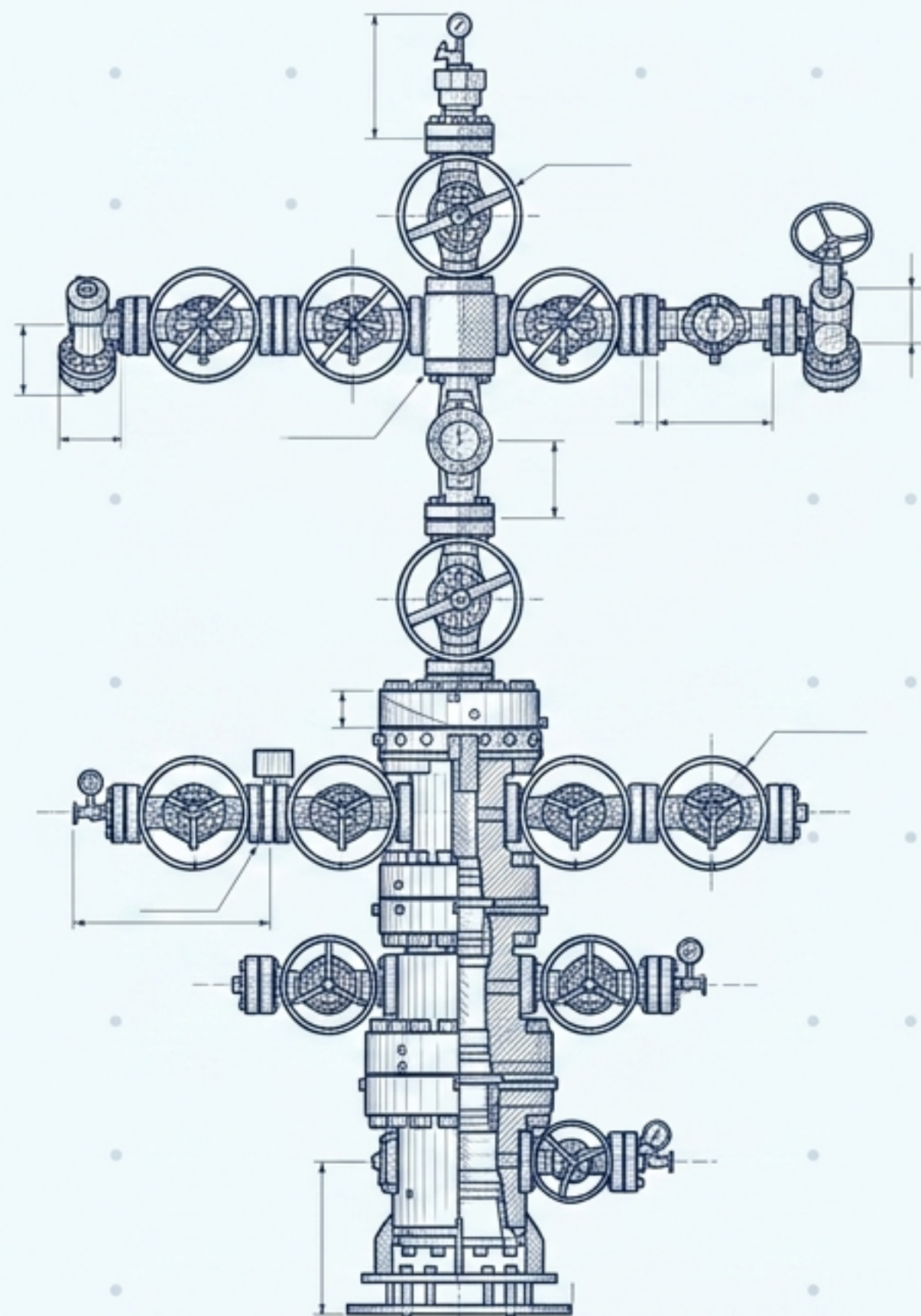
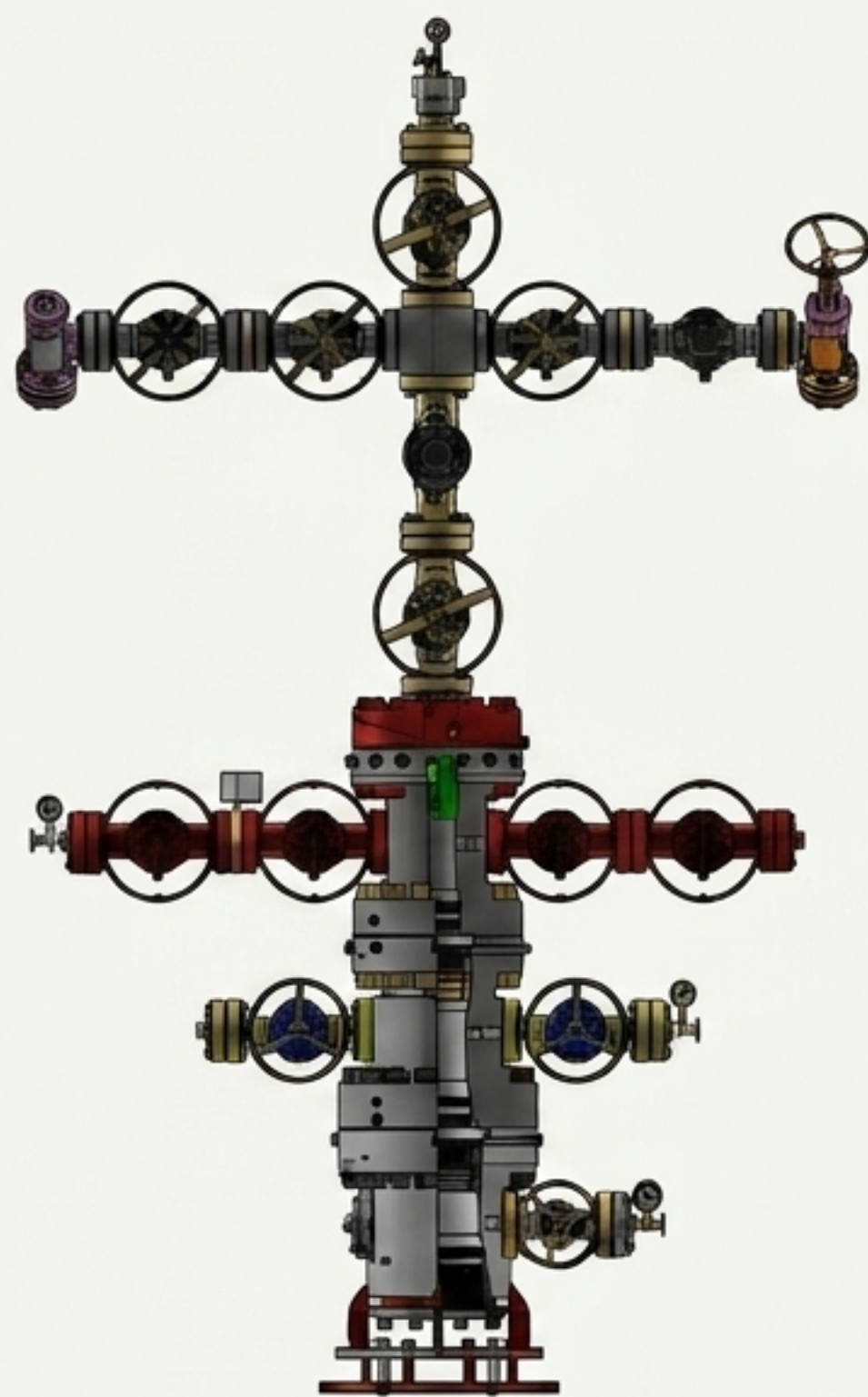




ملف هندسي تقني معدات رأس البئر وشجرة الميلاد

الدليل الشامل للتشريح الهيكلي،
الاحتواء، والتحكم بالضغط



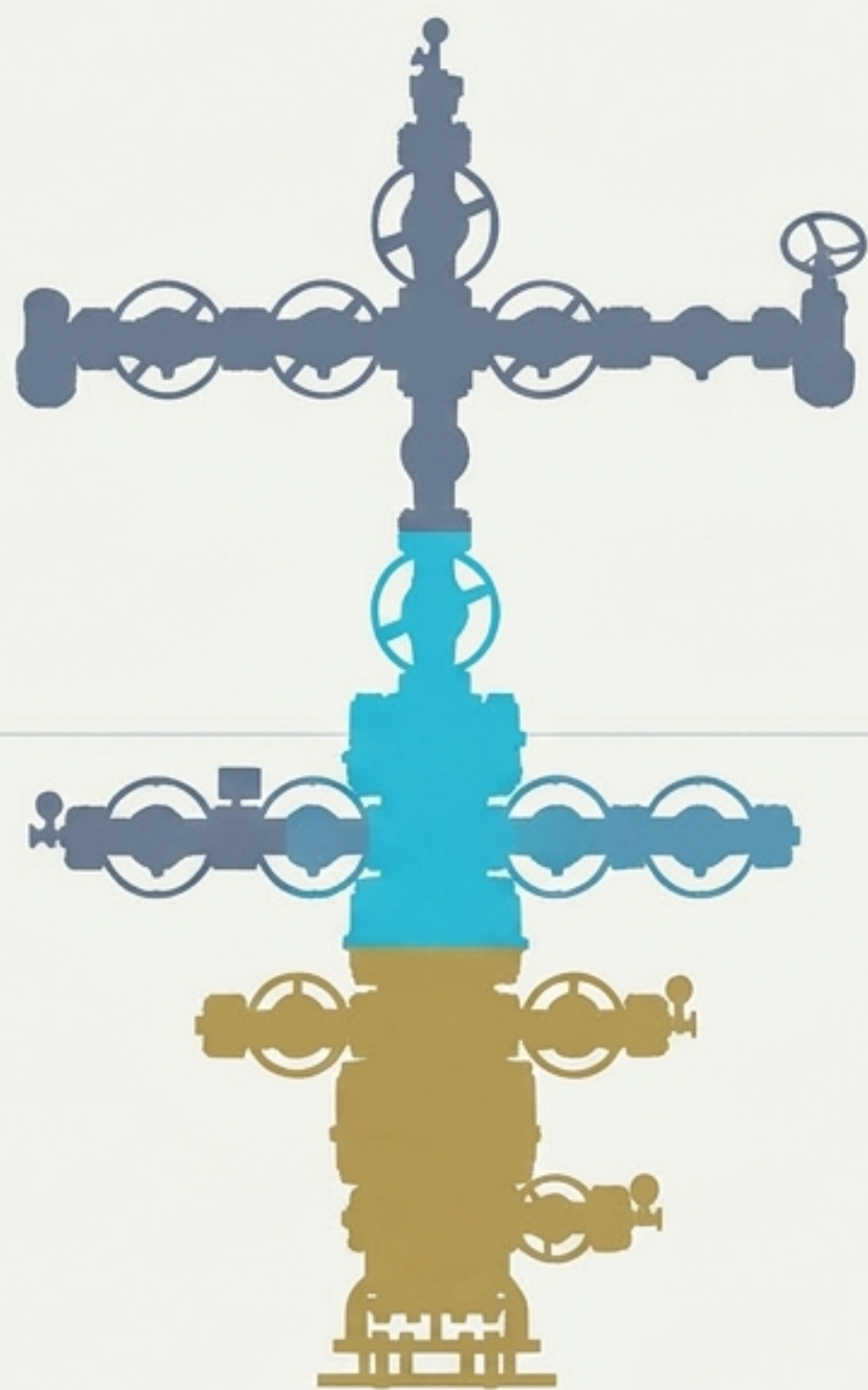
شجرة الميلاد

توفر التحكم الكامل
في إنتاج النفط أو
الغاز وعمليات التدخل.

رأس البئر

يوفر الدعم الهيكلي
واحتواء الضغط
وحتواء الممتصختم.

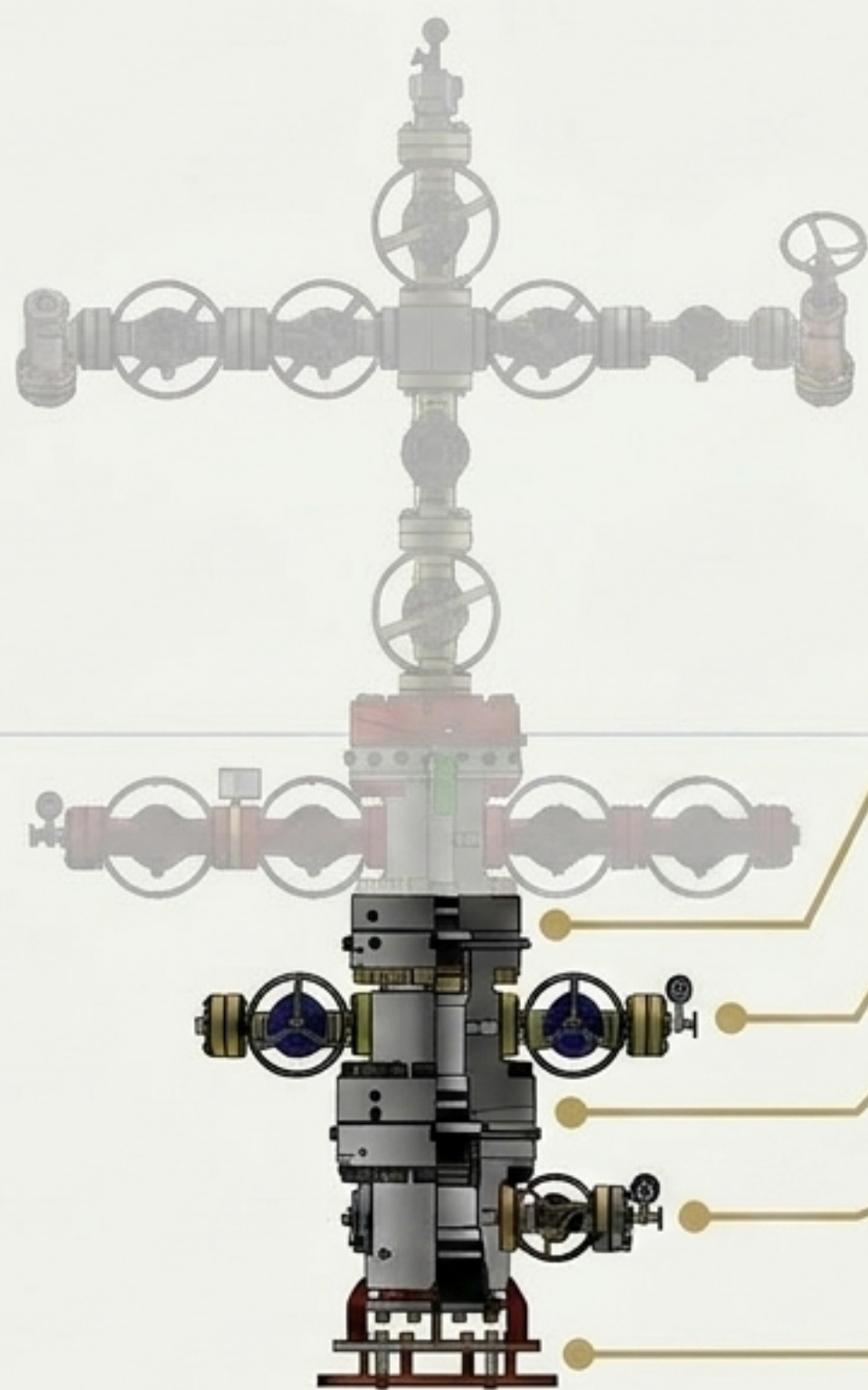
يعمل النظامان معاً كوحدة متكاملة لإدارة
الضغوط العالية بأمان طوال عمر البئر.



القسم (D) - التحكم في الإنتاج
شجرة الميلاء: الجزء العلوي للتحكم والتدخل.

القسم (C) - الانتقال والتعليق
رأس أنابيب الإنتاج: الواجهة بين رأس البئر وشجرة الميلاء.

القسم (A) - القاعدة والأساس
نظام الدعم: الأساس الذي يثبت على غلاف البئر لاحتواء الضغط.



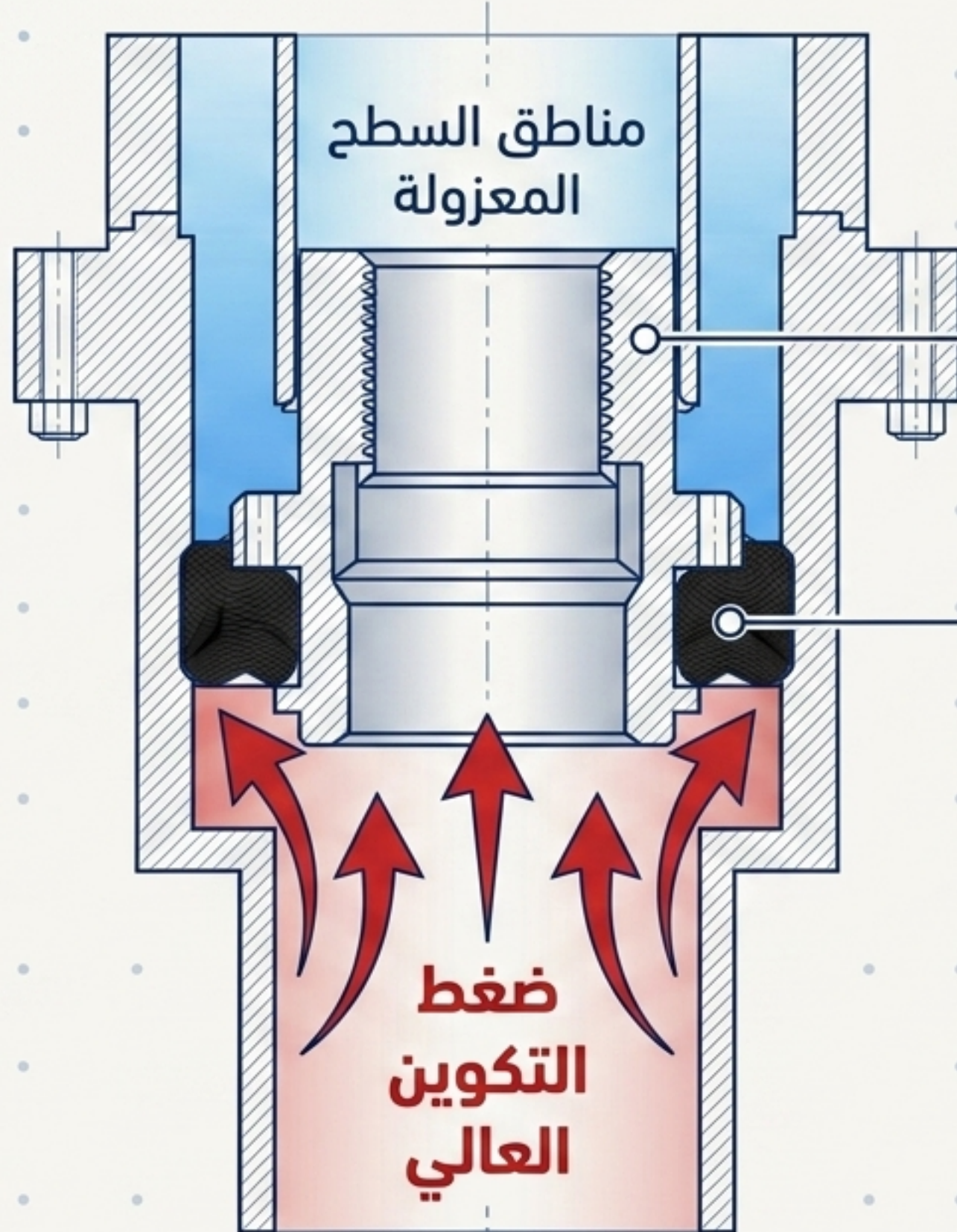
لوح القاعدة: يوفر الاستقرار الميكانيكي للهيكل بأكمله.

رأس البطانة: يدعم البطانة السطحية ويوفر الأساس للنظام.

بكرة البطانة: لتعليق سلاسل البطانة الإضافية مع توفير منافذ جانبية.

مسامير التثبيت: تثبت حمالات البطانة وتمنع حركتها تحت الضغط.

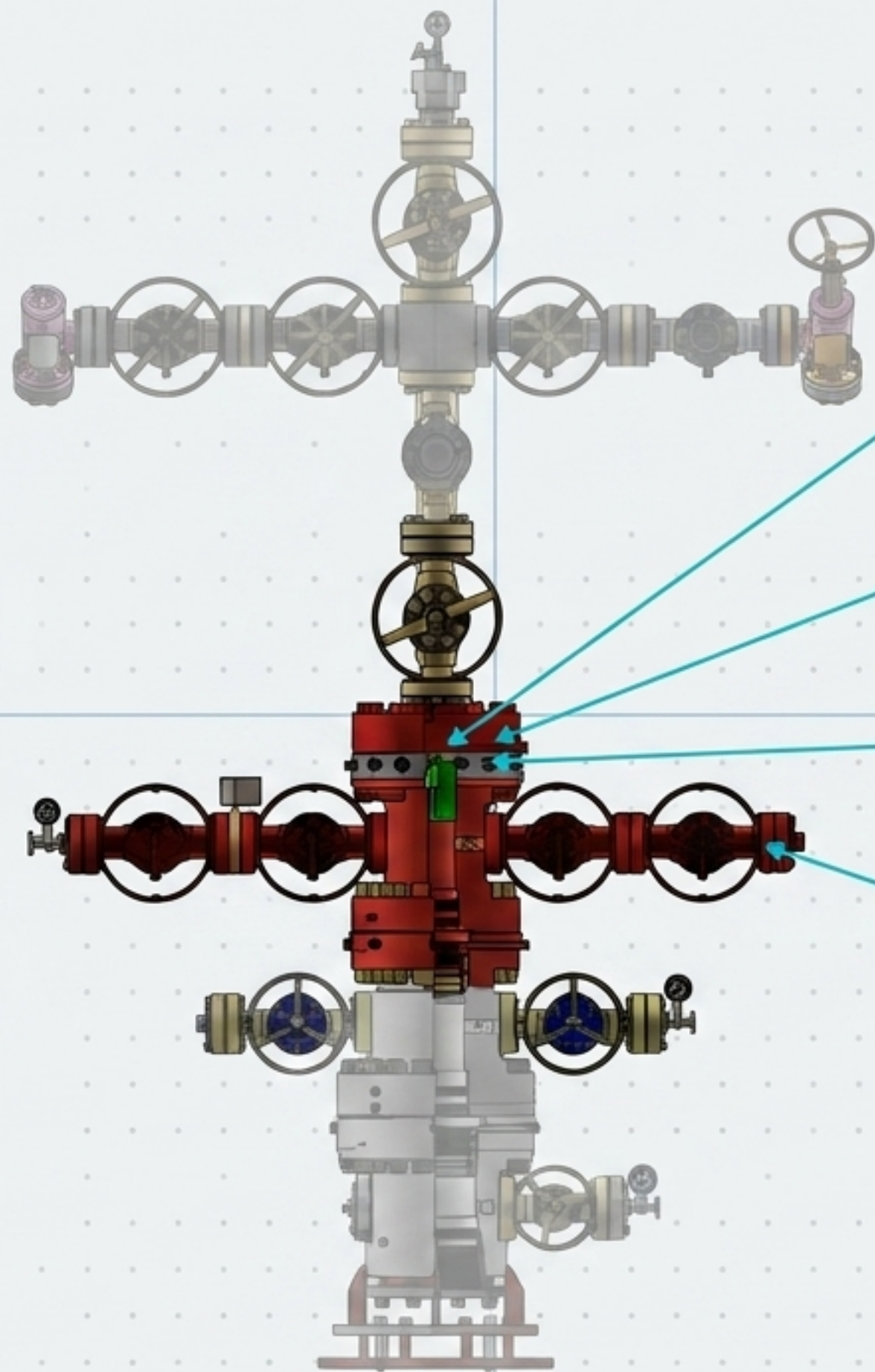
الأهمية: تحمل العبء الميكانيكي لسلاسل البطانة وعزل ضغوط التكوين.



حمالة البطانة: تعلق سلسلة البطانة داخل رأس البطانة.

مانع التسرب الثانوي: يمنع تسرب الضغط بين سلاسل البطانة.

العزل الميكانيكي: يتم دمج الموانع والحمالات ميكانيكيًا لضمان سلامة البئر على المدى الطويل ومنع أي هجرة للضغط الهيدروكربوني.



رأس أنابيب الإنتاج: يدعم حمالة الأنابيب ويوفر التحكم في الضغط بين البطانة والأنابيب.

حمالة أنابيب الإنتاج: تعلق أنابيب الإنتاج وتسد الفراغ الحلقى.

وصلة رأس الأنابيب: تربط رأس الأنابيب بشجرة الميلاد.

شفة أجهزة القياس: تسمح بتركيب أجهزة قياس الضغط والمراقبة.

الأهمية: التعليق السليم لأنابيب الإنتاج والعزل الآمن للضغوط الحلقية.

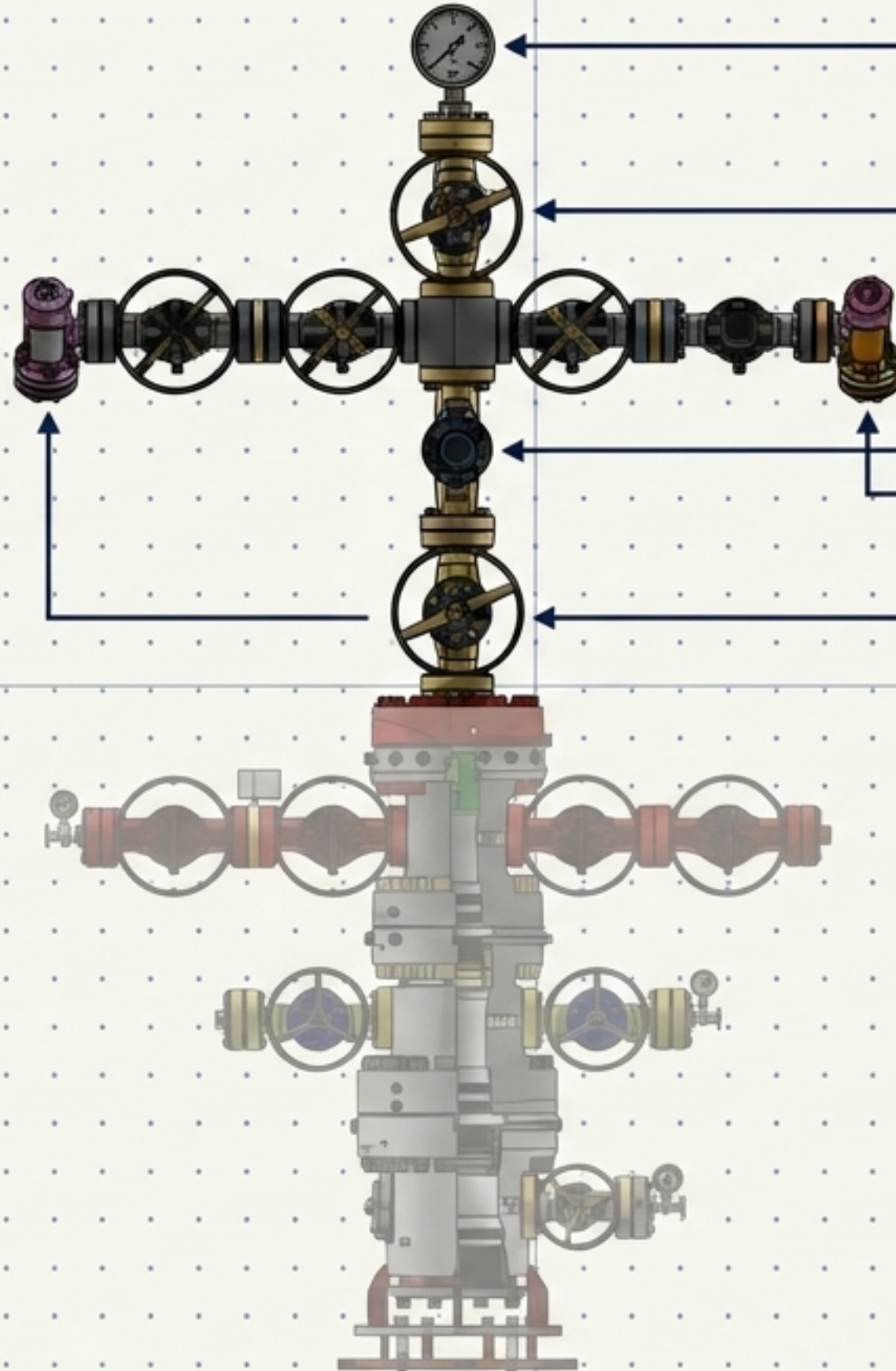
الصمامات الرئيسية:
للتحكم بالإنتاج والإغلاق في حالات الطوارئ.

صمامات الأجنحة:
تتحكم في اتجاه الجريان.

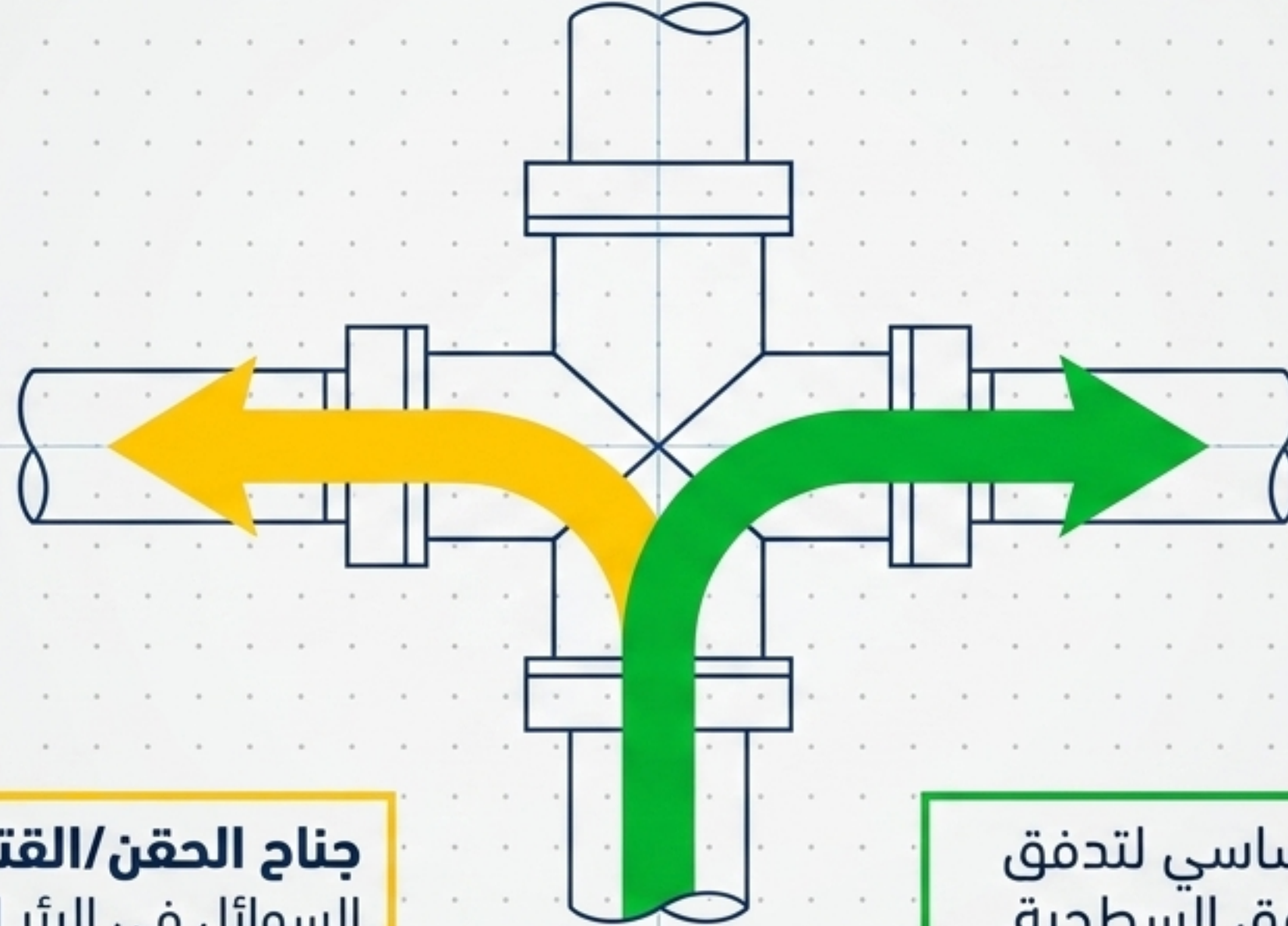
صمام المسح:
مثبت في الأعلى لأنشطة التدخل وصيانة البئر.

صمامات الخنق:
تتحكم في معدل الجريان والضغط السطحي.

مقياس الضغط:
لمراقبة ضغط البئر وضمان التشغيل الآمن.



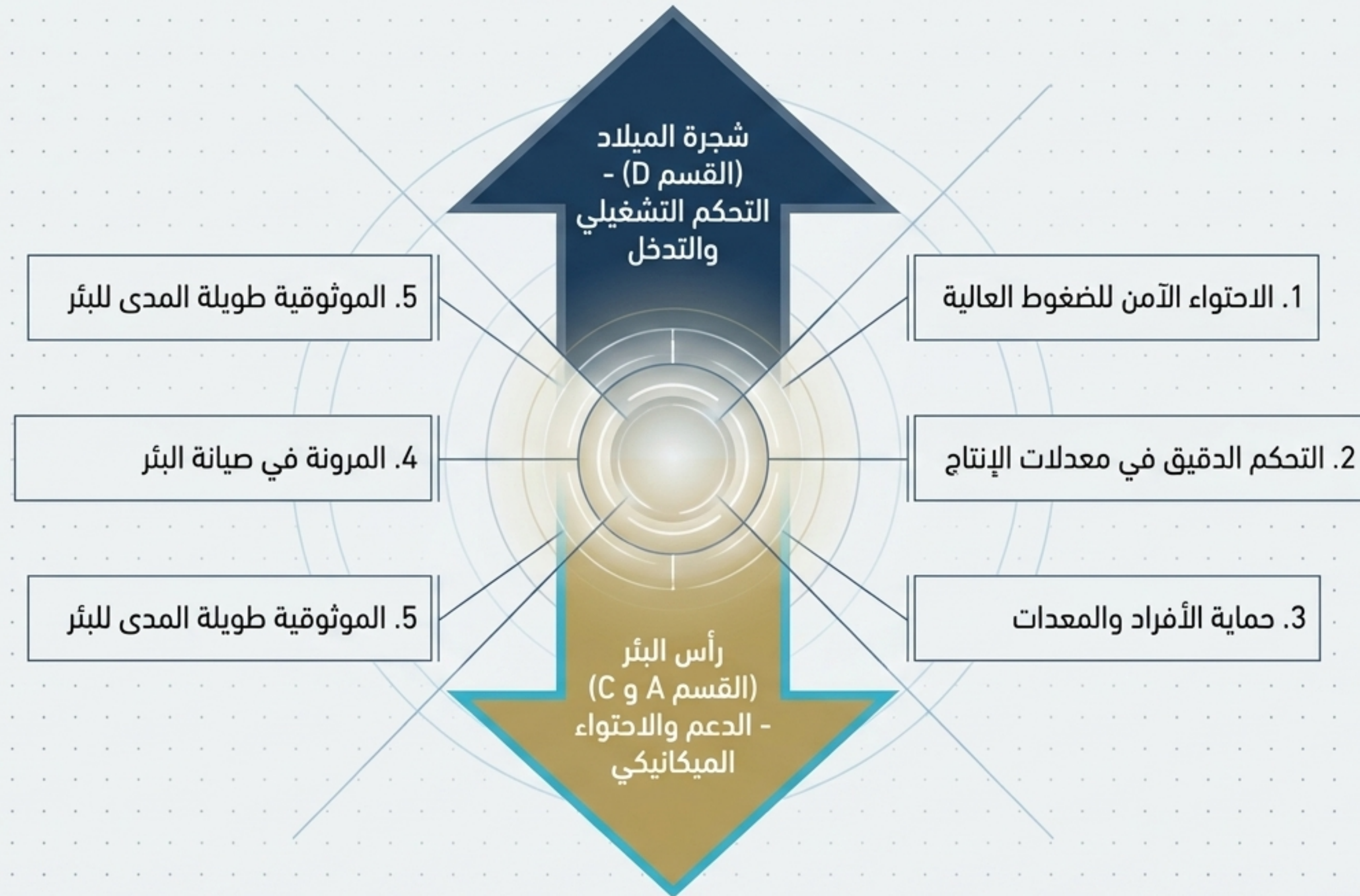
منطق توجيه الجريان



جناح الحقن/القتل - يُستخدم لضخ السوائل
السوائل في البئر لعمليات القتل أو الحقن.

جناح الإنتاج - المسار الأساسي لتدفق
الهيدروكربونات إلى المرافق السطحية.

المكون	الوظيفة الأساسية	الموقع	حالة التشغيل	نوع التقييد
الصمام الرئيسي السفلي	الإغلاق الآمن للبئر	أسفل الشجرة	طوارئ	فتح/إغلاق كامل
الصمام الرئيسي العلوي	التحكم العام بالإنتاج	فوق السفلي	طبيعي	فتح/إغلاق كامل
صمام الجناح	توجيه الجريان	جانبي	طبيعي/تدخل	فتح/إغلاق كامل
صمام المسح	إدخال المعدات السلوكية	قمة الشجرة	عند التدخل فقط	فتح/إغلاق كامل
الخائق القابل للتعديل	التحكم المتغير بالضغط	بعد الجناح	مستمر	متغير
الخائق الثابت	تقييد دقيق وثابت	بعد الجناح	مستمر	ثابت



لا يمكن لأي نظام أن يعمل بمفرده؛ فهما يشكلان وحدة متكاملة لضمان إنتاج النفط والغاز بأمان وكفاءة.